

Mama : Kristin Nauriani Ceunfin
Nim : 2502020744
Kelas : A

- Ringkasan Perbandingan antara Pemrosesan Data menggunakan spreadsheet biasa dengan DBMS relation pada aplikasi e-commerce.

1. perbandingan

Dalam operasional skala kecil, spreadsheet (Excel) sering digunakan karena kemudahan aksesnya. Namun, untuk platform e-commerce modern dan dinamis, Relation Data Base management system (RDBMS) seperti MySQL menjadi kebutuhan mutlak, demi menjaga integritas data dan keamanan transaksi.

•) Aspek perbandingan :

> kapasitas & performa

⇒ spreadsheet biasa :

terbatas (maksimal - 1 juta baris) melambat signifikan saat memproses data besar.

⇒ RDBMS :

Mampu menangani jutaan baris data secara efisien dengan indeksasi teroptimasi.

> Akses Bersama

⇒ spreadsheet biasa :

Sulit diakses/diedit oleh ribuan pengguna secara real-time.

⇒ RDBMS :

Mendukung ribuan transaksi simultan secara aman.

> Integritas Data

⇒ spreadsheet :

Rentan kesalahan, input manual, duplikasi data.

⇒ RDBMS :

Menjamin integritas data lewat Foreign key dan transaksi ACID compliant.

> keamanan dan Hak akses

⇒ Spreadsheet Biasa

Terbatas pada proteksi atau File kerja. Hak akses sulit dipecah per tabel.

⇒ RDBMS

keamanan ketat dengan enkripsi data dan pengaturan hak akses pengguna yang granular.

2. Lima Jenis Data Utama dalam Toko Online

- Data pengguna / pelanggan (user & customer Data)

Menyimpan informasi profil utama seperti email, nomor telepon, alamat pengiriman, dan riwayat login. Fungsi bisnis untuk menjadi fondasi manajemen hubungan pelanggan, personalisasi promo, verifikasi keamanan akun dan pengiriman produk di ket.

- Data produk / layanan (product / service catalog Data)

Berisi informasi ~~atau~~ barang atau jasa yang ditawarkan seperti nama produk, deskripsi, harga, stok, kategori, foto atau detail kamar atau kegiatan wisata. Fungsi bisnis yaitu, menampilkan etelasi digital yang akurat, pengelolaan inventaris otomatis, serta dasar pembelian dan pencarian bagi calon pembeli.

- Data Transaksi / pesanan

Mencatat detail setiap pembeli, meliputi id pesanan, item yg dibeli, total pesanan, metode pembayaran, status pembayaran dan tanggal transaksi. Fungsi bisnis: sumber validasi utama untuk memproses pesanan pelanggan, keuangan dan audit.

- Data Inventaris dan logistik

Melacak ketersediaan logistik fisik gudang, atau kuota kamar tiket real time, serta informasi pelacakan kurir pariwisata. Fungsi bisnis: mencegah persediaan berlebih optimisasi supply chain dan memberikan transparansi pengiriman kepada pelanggan.

- Data ulasan Dan penilaian

Memuat feedback, rating bintang, ulasan teks dan foto dari pelanggan yang telah menyelesaikan transaksi. Fungsi bisnis: membangun kepercayaan konsumen baru, bahan evaluasi kualitas produk / layanan, serta mempengaruhi algoritma Rekomendasi.